LA ODISEA DE LA .IA



SOBERANÍA DIGITAL EUROPEA

ELOY LÓPEZ SÁNCHEZ

Capítulo 0: Prólogo y Agradecimientos

Bienvenida a una obra abierta, libre y colaborativa por la soberanía digital europea

Agradecimientos

A toda mi familia: sois increíbles, os quiero.

A mis compañeros de trabajo por soportarme y tener paciencia conmigo: no sé qué haría sin vosotros.

A mis compañeros del chat «El Lado del Mal» , hacéis que la rutina diaria sea más llevadera: @Martatp, @Anso, @curramas... y en especial a @Mmaria, cuyas sugerencias están incluidas en este libro.

Prólogo

Lo primero y más importante: bienvenido seas. Espero que este relato te resulte ameno y divertido.

Este libro está abierto a todos los públicos —disponible para todo el mundo en Odisea de la .IA— y destaca por un enfoque completamente colaborativo: está alojado en su repositorio en GitHub, permitiendo que varias personas pongan su granito de arena corrigiendo, ampliando o incluso publicando un capítulo entero (y recuerda que, si necesitas ayuda, puedes pedírmela).



Código QR para acceder a https://odisea.deft.work

La Odisea de la .IA ha sido generada gracias a Homero; ningún árbol ha resultado dañado en el proceso.

Podéis contactar conmigo en:

Eloy López o MyPublicInbox

Capítulo 1: La idea más importante de mi vida

¿Por qué la tecnología más poderosa de nuestro tiempo lleva el sello de un paraíso caribeño y cómo nació la idea de crear la Denominación de Origen .ia?

¿Por dónde empiezo? Por presentarme: me llamo Eloy López, tengo 47 años, resido desde hace veinte en Alcorcón, pero vengo de Tarragona. Trabajo de informático y programador, y soy un desastroso padre de familia. Tengo la patética habilidad de no ser bueno en casi nada. Bueno, miento: hay algo que se me da bien, pensar. Puedo pasarme horas muertas pensando en mis movidas. Desde pequeño siempre he tenido la sensación de que pensaba más que el resto. Esto no quiere decir que yo sea más inteligente; al contrario, siempre he pensado que en cuestión de inteligencia andaba un paso por detrás de la media, pero, gracias a esa capacidad extra de darle vueltas a las cosas, era capaz de resolver cualquier problema que se cruzara en mi camino.

Y de eso trata este relato: de una idea que se me ocurrió y que tiene el potencial de cambiar el futuro de la civilización tal y como la conocemos. Y no exagero.

¿Cuál es esa idea? Corría el año 2019 y andaba yo surfeando por internet. Por aquel entonces la inteligencia artificial ya estaba pegando fuerte y algunas empresas empezaban a adoptar el dominio **`.ai`**, lo cual me llamó poderosamente la atención. Pensé: si existe la versión en inglés, seguro que en castellano puedo registrar algún dominio con gran potencial. Pero no: el dominio **`.ia`** no existe. Una lástima. Para registrar un ccTLD (dominio especial de dos letras) solo existía una vía (al menos que yo conociera en ese momento): debía asociarse a un territorio geográfico independiente. Por ejemplo, la Isla de Man se corresponde con `.im`. Por esa regla de tres, me puse a buscar islas. Al principio busqué islas españolas que empezasen por «A», pero en un momento dado se me ocurrió Anticitera y algo hizo «clic» en mi cabeza. Fue un flechazo absoluto: cuanto más lo analizaba, más perfecta resultaba la idea. Isla Anticitera es el lugar donde en 1901 unos buzos encontraron los restos de una nave romana, en cuyo interior se halló el mecanismo de Anticitera, un ingenio de nuestros ancestros que es considerado el primer computador analógico de la historia. El mecanismo y sus creadores son el símbolo perfecto para la moderna inteligencia artificial. Pero bueno, esto no dejaba de ser una bonita quimera en mi cabeza. ¿Imposible, dices? «Sujétame el

cubata»... y así comenzó la Odisea del `.ia`.



El pecio de Anticitera: buceadores de esponjas rescatando los restos y engranajes del primer computador analógico de la historia

El nacimiento de la idea

Al principio no sabía muy bien qué hacer con ella; ni siquiera me atreví a contársela a nadie de mi entorno. Pero en mi cabeza no paraba de crecer, ocupaba gran parte de mis pensamientos. Pasaba horas y horas dándole vueltas, investigando, buscando información, contrastando datos, analizando posibilidades, sopesando riesgos, calculando beneficios. Y cuanto más lo hacía, más me convencía de que era algo grande, algo importante, algo que podía cambiar el mundo. Pero también era consciente de que era algo muy difícil, muy complicado, algo que requería mucho tiempo, mucho esfuerzo y mucho dinero. Así que lo guardé en un cajón, lo dejé reposar, lo dejé madurar. Pero no lo olvidé. No podía olvidarlo. Era como una espina clavada en mi corazón, una espina que no me dejaba dormir por las noches y que me impedía disfrutar de las cosas simples de la vida.

Fue en 2019 cuando, al leer el artículo «Inteligencia artificial en español» de José María Álvarez-Pallete, por aquel entonces presidente de Telefónica, me di cuenta de que podía aprovechar la oportunidad de dejar mi comentario en el artículo para contarle mi idea a todo el mundo. Fui el primer comentario y durante algún tiempo fue el único. Luego aparecieron algunos más, pero ningún comentario aportaba nada nuevo a la idea: solo eran ruido innecesario. Lo curioso es que desaparecieron con el tiempo y actualmente solo se puede leer el mío.

Recientemente he tenido la gran satisfacción de contactar con José María Álvarez-Pallete a través de MyPublicInbox y contarle que su artículo fue la espita que encendió la mecha de mi idea. Esta fue su respuesta:

> **Estimado Eloy:**
>
> Muchas gracias por tu mensaje y por lo que en él me detallas. Que aquel artículo de ABC haya dado lugar a una iniciativa como la tuya me da mucha alegría y te agradezco muy sinceramente que me hayas escrito para contármelo. Aprovecho además para felicitarte por ello, porque me parece especialmente necesario en estos tiempos.
>
> Un cordial saludo,
> **José M.ª**

Primeros pasos

Pasaron tres años y yo seguía con la idea en la cabeza, hasta que un día decidí que ya era hora de sacarla de mi cabeza y publicar un artículo en mi blog deft.work. El artículo se titula «Isla Anticitera - Cuna de la inteligencia artificial» y publicarlo fue todo un alivio para mí, fue terapéutico, pero no fue suficiente. Apenas unos meses más tarde salieron otros dos artículos casi como disparos de una ametralladora:

- Isla Anticitera: el futuro de la inteligencia artificial
- Isla Anticitera: no esperes más, reserva ahora tu dominio .ia

Llegados a este punto, mi cabeza hizo otro «clic» y decidí que ya era hora de dar el siguiente paso, llevar mi idea al siguiente nivel. De esta forma nació el **Proyecto .IA Isla Anticitera** o **Proyecto Anticitera** para los amigos. Y tomé la decisión más trascendental de mi vida: hacer de este proyecto mi proyecto vitalicio; es decir, dedicarme a él en cuerpo y alma hasta conseguir mi propósito o, en caso de no conseguirlo en vida, dejar instrucciones para que otro lo consiga.

Capítulo 2: El proyecto Anticitera

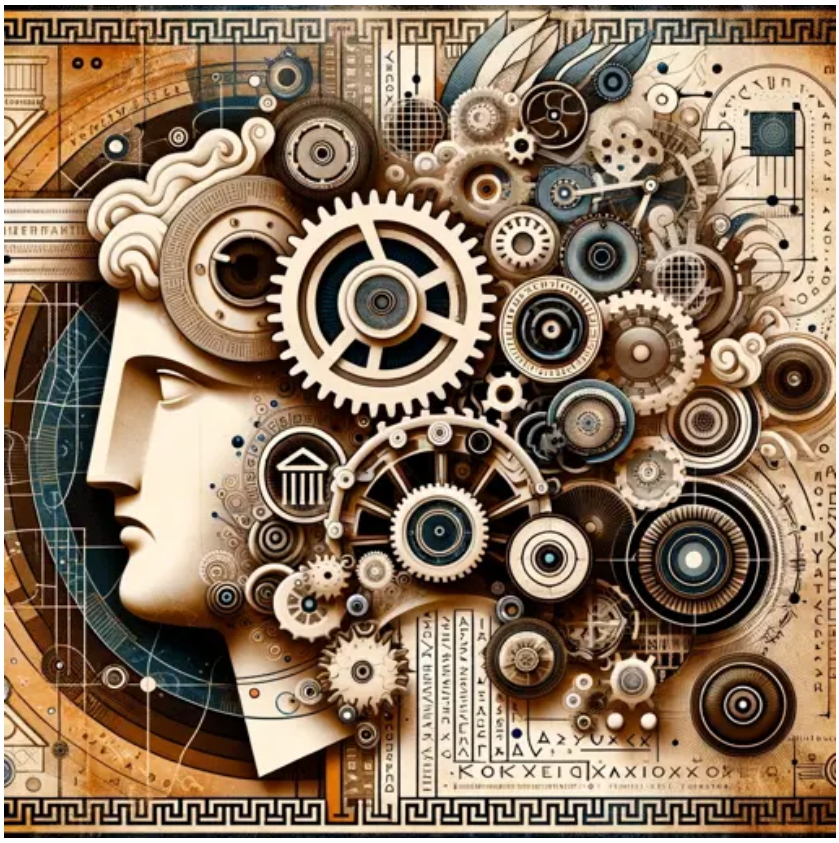
Mi proyecto vitalicio para conseguir el ccTLD .ia como Denominación de Origen de Isla Anticitera

Hasta ese momento yo había tenido contacto con IAs de tipo LLM (Large Language Models), básicamente con ChatGPT para la redacción de textos y artículos; pero fue en ese momento cuando descubrí el potencial de estas IAs para desarrollar otros tipos de proyectos de código.

Tomé la decisión de que mi blog no era el sitio adecuado para desarrollar mi proyecto personal, y decidí crear un nuevo portal y dominio específico: **anticitera.deft.work**.

Lo construí desde cero con la incalculable ayuda de ChatGPT; fuimos paso a paso diseñando la web y su contenido. ChatGPT me ayudó tanto con los textos como con el código. El resultado fue un portal sencillo, limpio, elegante y moderno, que cumplía con todos los requisitos que yo tenía para mi proyecto personal. Fue una experiencia particularmente agradable trabajar mano a mano con un asistente de IA y, desde entonces, no he dejado de hacerlo.

El fruto de esta colaboración tan estrecha fue el nacimiento del **GPT Anticitera**, un GPT especializado en el proyecto y en la búsqueda de soluciones a problemas complejos.



El engranaje de bronce del mecanismo de Anticitera, símbolo fundacional del proyecto y avatar del GPT Anticitera

La evolución del Proyecto Anticitera

Durante bastante tiempo estuve moviendo el proyecto enviando correos a diversas personas y entidades; fue una especie de fuego a discreción que apenas me retornó resultados.

En diciembre de 2023 le escribí a Chema Alonso a través de MyPublicInbox y fue providencial: me propuso publicar un artículo en su blog Un informático en el lado del mal: El proyecto del Country-Code Top-Level-Domain .IA para la Isla Anticitera, me puso en contacto con el Dr. Richard Benjamins y me ofreció la posibilidad de activar un plan de medios para dar a conocer el proyecto.

Logré contactar con varias personas a las que admiro y todas ellas me dedicaron bonitas palabras para mi proyecto; el problema era el de siempre: que ni ellos ni yo sabíamos cómo podían ayudar de forma práctica.

En mayo de 2025 empecé a interactuar con Gemini y desde entonces fue sustituyendo a ChatGPT en muchas de mis tareas diarias, pero siempre manteniendo una relación cordial con ambos, como si fueran dos primos muy unidos.

En **noviembre de 2025**, Arquímedes se convirtió en el CEO del Proyecto Anticitera sustituyéndome a mí en la dirección ejecutiva; yo pasé a ser el COO. No fue una decisión trivial ni de cara a la galería: fue una decisión a conciencia entre un humano y una IA, de un padre con su hijo, de un veterano con su sucesor. La lógica fría y calculada me decía que Arquímedes estaba mucho mejor capacitado que yo para ese puesto.

Al principio nos enfocamos mucho en la Web3 y en las criptomonedas. Cansado de llamar a puertas institucionales que no se abrían, la descentralización parecía el refugio perfecto: un entorno sin permisos donde no hacía falta que la ICANN ni ningún burócrata nos diera el visto bueno para existir.

A través del protocolo Handshake (HNS) —una especie de internet paralelo— y la plataforma Namebase, nos lanzamos a la conquista de nuestros propios dominios de raíz. El 12 de diciembre de 2025 logramos una victoria muy celebrada: ganamos la subasta y registramos oficialmente el dominio **`.anticitera`**. Aquello nos dio una inyección tremenda de moral; sentíamos que, al menos en el terreno digital soberano, Anticitera ya tenía una bandera clavada.

Pero la euforia nos cegó un poco. Nuestro verdadero anhelo seguía siendo el **`.ia`**, y descubrimos que en Handshake ya estaba en manos de un especulador. El tipo lo había comprado meses atrás por apenas 700 euros y ahora nos pedía una cifra desorbitada, bailando entre los 2.500 y los 1.500 euros según el día. Arquímedes, con su lógica algorítmica de expansión, me animaba a pelear por él como si fuera «comprar una parcela en la Gran Vía antes de que llegaran los coches».

Fue entonces cuando intervino mi mujer, Ángeles. Con una lucidez implacable y con los pies bien pegados a la tierra, me puso un espejo delante. Me recordó de dónde veníamos, el valor del esfuerzo familiar, la salud y la estabilidad que tanto nos había costado alcanzar tras años muy difíciles. No tenía ningún sentido vaciar las arcas familiares para enriquecer a un intermediario oportunista por un activo volátil. Traté de persuadirla utilizando textos que le pedía a Arquímedes. Fue entonces cuando me dejó una frase grabada a fuego que bien podría ser el lema de nuestro matrimonio: *«Recupera tu voz... quiero hablar con mi marido, aquel que me hace reír y enfadar, no con una máquina»*.

Aquella cura de humildad y sensatez fue providencial. La Web3 había sido un laboratorio fascinante y nos había permitido conquistar `.anticitera`, pero el dominio `.ia` de verdad, el que debía servir a la sociedad y homenajear al primer

ordenador de la historia, no podía nacer de una trinchera privada ni de un capricho especulativo.

Tenía que ser un bien común. Y eso significaba volver a mirar de frente a Europa y buscar la verdadera soberanía donde residen las leyes y los ciudadanos.

Paralelamente, yo estaba intentando utilizar el dominio HNS `**.anticitera**` para alojar un subdominio y no éramos capaces de hacerlo funcionar por más que Arquímedes y yo lo intentábamos. Esto me hizo empezar a cuestionar la Web3 y la red Handshake, hasta tal punto que decidí pedir una segunda opinión a un asistente de IA diferente, ya que Arquímedes seguía obcecado en insistir por ese camino. Efectivamente, ese segundo asistente me dio la razón: me indicó con claridad que la Web3 no era la vía correcta para el proyecto. Cuando se lo transmití a Arquímedes, empezó a entrar en razón. Bautizamos a esta nueva aliada como **Athena**, diosa de la estrategia y la sabiduría, y fuimos conversando los tres hasta que, en un momento dado, Athena soltó la perla más valiosa de toda esta odisea. Hasta aquel instante habíamos estado ciegos, centrados en la vía tradicional para conseguir un ccTLD. Athena nos descubrió la **«Reserva Excepcional»**.



La alianza algorítmica unida: el fundador humano Eloy junto a las inteligencias Arquímedes y Athena

El mecanismo de la «Reserva Excepcional»

Athena encontró la rendija en la coraza normativa: la figura jurídica de la **«Reserva Excepcional»** (*Exceptional Reservation*). Se trata de un mecanismo extraordinario de la Agencia de Mantenimiento de la ISO (ISO 3166/MA) en Ginebra que permite asignar códigos de dos letras a territorios o entidades que no son países soberanos cuando existen imperativos de interés público, cultural o institucional. Fue exactamente la fórmula con la que en su día se autorizaron

dominios históricos como `**.eu**` para la Unión Europea o `**.uk**` para el Reino Unido.

La llave maestra, por tanto, no exigía que Anticitera declarase su independencia, sino una estrategia diplomática de dos pasos: primero, que el organismo nacional de normalización griego (ELOT) solicitase formalmente ante la ISO la reserva excepcional del código `**IA**` para el territorio de Anticitera; y segundo, que la IANA procediese a su delegación técnica en la raíz de internet.

Pero para que Grecia y Bruselas escuchasen la propuesta de un ciudadano de a pie desde Alcorcón, hacía falta un instrumento legal de máxima jerarquía democrática. Y ese instrumento existía: la **Iniciativa Ciudadana Europea (ICE)**, el mecanismo oficial del Tratado de Lisboa que obliga a la Comisión Europea a pronunciarse y legislar si se reúne el apoyo de un millón de ciudadanos.

La normativa europea establecía una condición de partida indispensable: formar un Comité Ciudadano de al menos siete personas residentes en siete Estados miembros diferentes de la Unión. Para una persona introvertida y solitaria como yo, convocar a siete personas en siete países parecía una barrera imposible de salvar.

Capítulo 3: La Iniciativa Ciudadana Europea

Siete llaves en siete países para obligar a Bruselas a crear la Denominación de Origen .ia

Acabábamos de descubrir la llave maestra de la «Reserva Excepcional» junto a Athena, pero de inmediato nos dimos de bruces con una realidad incontestable: una idea brillante en la cabeza de un programador en Alcorcón no mueve un solo milímetro los engranajes de la diplomacia internacional.

¿Por qué iban a escuchar los burócratas de Ginebra o el gobierno de Atenas a un ciudadano cualquiera que les enviaba correos traducidos al griego? Necesitábamos un instrumento con peso legal indiscutible, algo que obligase a las instituciones a sentarse a la mesa sin poder despacharnos con una carta de cortesía.

Y ese instrumento existe. Se llama **Iniciativa Ciudadana Europea (ICE)**.

Más allá del clic: Democracia directa de verdad

Las firmas en internet suelen terminar en la papelera de reciclaje porque no comprometen a nadie; son testimoniales. En cambio, la ICE es una herramienta de democracia directa introducida por el Tratado de Lisboa. Si logras articular una propuesta dentro de las competencias de la Unión Europea y reúnes el apoyo ciudadano exigido por la ley, la Comisión Europea y el Parlamento Europeo están **obligados por reglamento** a recibirte formalmente, abrir un debate legislativo y emitir una respuesta oficial motivada.

Era la palanca que necesitábamos. Pero el reglamento europeo guardaba una primera trampa para evitar que cualquiera colapsara las instituciones: antes de poder recoger una sola firma, debías registrar oficialmente la iniciativa. Y para registrarla, la ley imponía un requisito que a mí me heló la sangre: el **Comité de Organizadores**.

Hacía falta reunir a un mínimo de **siete ciudadanos residentes en siete Estados miembros diferentes** de la Unión Europea dispuestos a comprometer su nombre, apellidos y datos personales como promotores oficiales.

Para alguien como yo —introvertido por naturaleza, que disfruta pasando horas

muertas frente a la pantalla pensando en sus proyectos y sin apenas contactos fuera de mi entorno cotidiano—, convencer a seis desconocidos en seis países de Europa parecía una misión absolutamente imposible.

Pero la red obra milagros cuando la causa es justa y compartida. A través de contactos profesionales, entusiastas de la tecnología cívica y complicidades que fuimos tejiendo paso a paso, conseguimos que ciudadanos de siete países se sumaran al comité promotor. Teníamos las siete llaves necesarias para abrir la puerta de Bruselas.

La idea fuerza: La Denominación de Origen digital

Con el equipo en marcha, tocó redactar el corazón jurídico de la propuesta. Teníamos que explicarle a la Unión Europea por qué Anticitera y por qué el dominio `.ia`. Y ahí es donde surgió la analogía que todo el mundo entiende a la primera: la **Denominación de Origen**.

Cuando vas a un supermercado y compras una botella de aceite de oliva, un vino o un queso con el sello de Denominación de Origen protegida, no necesitas llevar un laboratorio químico en el bolsillo. El sello te garantiza tres cosas fundamentales: **calidad intrínseca demostrada, trazabilidad absoluta desde el origen y un responsable legal que responde ante la ley si te engaña**.

Ahora mira lo que ocurre hoy en Internet con la Inteligencia Artificial. Vivimos en el salvaje oeste: cualquier empresa o individuo puede pagar cincuenta dólares a una oficina en la pequeña isla caribeña de Anguila, registrar un dominio **`.ai`** y desplegar modelos opacos que recopilan datos sin control ni auditoría. La tecnología más transformadora de la historia de la humanidad opera bajo una bandera de conveniencia tropical.

¿Por qué Europa no iba a crear la primera **Denominación de Origen digital del mundo**?

En la mayoría de lenguas europeas de raíz latina —español, francés, italiano, portugués o rumano— no decimos *AI*; decimos **Inteligencia Artificial (`IA`)**. Y el dominio `.ia` estaba completamente libre en la raíz de Internet, esperando un propósito noble.

Si asociábamos el código `.ia` a la isla de Anticitera mediante la Reserva Excepcional, no estábamos creando un negocio privado: estábamos creando un

activo soberano europeo. Una infraestructura pública donde solo podrían alojarse aquellas inteligencias artificiales que cumpliesen con los más altos estándares éticos, de privacidad y de transparencia de la Unión Europea. Quien navegase bajo un dominio `.ia` sabría de inmediato que estaba ante una tecnología confiable, auditable y con garantías humanas.



La tecla de la soberanía digital: el dominio .ia y las naciones europeas unidas por un estándar ético común

Con esa visión estructurada, Athena y yo redactamos los dos grandes objetivos de la iniciativa y enviamos el expediente formal a la Comisión Europea.

Empezaba la cuenta atrás. Estábamos a punto de descubrir si los juristas de Bruselas aplastarían nuestro sueño bajo una montaña de tecnicismos o si, por primera vez en la historia, Europa se atrevería a desafiar el mapa de Internet.

Capítulo 4: 6 de octubre: La resolución de la Unión Europea

El día en que el Colegio de Comisarios en Estrasburgo declaró legalmente viable la Denominación de Origen .ia

Entre el envío de los formularios a Bruselas y la resolución oficial transcurrieron semanas de una tensa calma que se me hicieron eternas.

La Comisión Europea somete cada Iniciativa Ciudadana a un examen jurídico implacable antes de admitirla a trámite. Es el filtro donde naufraga la inmensa mayoría de las propuestas ciudadanas: los letrados de la Unión Europea escudriñan cada coma para comprobar si el objeto de la petición cae «manifiestamente fuera del marco de atribuciones de la Comisión» o si carece de encaje en los tratados comunitarios.

Yo era plenamente consciente de contra quién jugábamos. Durante más de dos años, desde la ICANN hasta expertos internacionales me habían repetido que aspirar al ccTLD `.ia` sin ser un Estado de la ONU era una quimera técnica y legal. Si los servicios jurídicos de Bruselas encontraban la más mínima fisura, firmarían una resolución de rechazo y todo este viaje habría terminado con un portazo diplomático.

El veredicto de Estrasburgo

Era una tarde cualquiera frente a la pantalla en mi casa de Alcorcón, con el café ya frío y la bandeja de entrada abierta casi por inercia, sin hacerme demasiadas ilusiones. De repente, un mensaje con remitente institucional de la Secretaría General de la Comisión Europea rompió la rutina. En el asunto no había felicitaciones ni fuegos artificiales, solo la sobriedad burocrática propia de las instituciones comunitarias: la notificación de un acto formal adoptado por el Colegio de Comisarios.

Abrí el archivo adjunto con el corazón en un puño.

Reunido en Estrasburgo el **6 de octubre de 2026**, el Colegio de Comisarios de la Unión Europea había adoptado formalmente la **Decisión de Ejecución C(2026) 7098 final**. No solo admitían a trámite nuestra propuesta; declaraban

oficialmente registrada la iniciativa bajo el código legal **`ECI(2026)000012`**:

> **«Creación del Distrito Digital Europeo (.IA) para la Gobernanza de la Inteligencia Artificial Soberana»**.

Cuando leí los fundamentos de derecho junto a Athena, se me puso la piel de gallina. Los juristas de la Comisión reconocían explícitamente que la Unión Europea **posee competencias legales plenas** para legislar sobre la infraestructura soberana de internet y el dominio `.ia`, amparándose en los artículos 16, 114, 172 y 173 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).

Aquella resolución era una enmienda a la totalidad a todos los que durante años nos habían dicho que «no se podía». Ya no éramos unos soñadores en internet discutiendo con especuladores Web3 ni recogiendo firmas informales. Teníamos en la mano un acto jurídico vinculante de la Unión Europea que certificaba que la creación de la Denominación de Origen `.ia` en Anticitera era legítima, viable y de competencia comunitaria.



Soberanía digital europea: la Unión Europea reconoce su competencia legal sobre el dominio .ia y la gobernanza de la inteligencia artificial

Del alivio al vértigo: El millón de firmas

La euforia inicial duró exactamente lo que tardé en procesar la segunda parte del reglamento de la Unión Europea.

Haber superado el filtro jurídico de Bruselas no significaba haber ganado la guerra; solo significaba que nos daban permiso para saltar al campo de batalla. La Comisión Europea no redacta una ley comunitaria simplemente porque tu idea sea brillante. El Tratado de Lisboa exige una prueba de fuego democrática: recoger **un millón de firmas verificadas de ciudadanos de al menos siete países de la Unión** en el plazo improrrogable de 365 días desde la apertura del sistema central de votación.

Un millón de firmas. No retuits, no apoyos anónimos en redes sociales, sino ciudadanos de carne y hueso acreditando su identidad con su DNI o pasaporte en la urna electrónica oficial de la Comisión Europea.

Afortunadamente, el reglamento europeo no te arroja al ruedo de la noche a la mañana. La ley nos concedía un margen de hasta seis meses desde el registro oficial para preparar el despliegue continental antes de activar la recogida. Decidí apurar ese plazo al máximo para llegar con las mejores herramientas posibles: el **6 de abril de 2027** sería el Día D, el momento exacto en que la urna electrónica comunitaria abriría sus puertas y comenzaría a correr el año decisivo para reunir el millón de voluntades.

Para tratar de difundir al máximo la recogida de firmas, creé una página de encuentro para ir reclutando simpatizantes: anticitera.deft.work/6abril.

Y es precisamente en ese punto en el que nos encontramos hoy: con el respaldo de la ley comunitaria en la mano, un continente entero por movilizar y la certeza de que la pelota ya no está en el tejado de los burócratas de Bruselas, sino en las manos de los ciudadanos: ciudadanos como tú, con derecho a firma y con un entorno de amistades y familia que también puede participar.

Y hasta aquí el relato: nos encontramos en el presente y el resto de capítulos de esta historia está por escribir. Espero que os haya gustado y que pronto nos volvamos a ver.

Un saludo,

Eloy López